

INFORME EJECUTIVO

Rendimiento de la Cadena de Suministro

Planificación de la Demanda · Gestión de Inventarios · Optimización del Transporte

Preparado por: Nievas Losso Pablo

Fecha de corte de datos: 31 de diciembre de 2026

Audiencia: Dirección de Cadena de Suministro, Finanzas, Comercial/Marketing y Operaciones

1. Resumen Ejecutivo

Este informe consolida los tres frentes de análisis desarrollados sobre la cadena de suministro —planificación de la demanda, gestión de inventarios y optimización de la red de transporte— con datos al 31/12/2026 sobre una base de 1.200 SKU, 8 ciudades de destino y una red servida desde una fábrica única (Buenos Aires) hacia 3 centros de distribución (Córdoba, Rosario, Mendoza).

Mensaje central para la Dirección

El inventario mantiene niveles de servicio razonables en promedio, pero esconde un problema estructural: 218 SKU (18%) están en quiebre crítico y 490 (41%) requieren reposición inmediata, concentrados en la clase C. La causa raíz está en la planificación de la demanda: el 87% de los SKU subestima sistemáticamente su demanda (bias promedio positivo, WAPE global 25%), lo que alimenta directamente el riesgo de quiebre detectado en inventarios. En paralelo, la red de distribución opera 0,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de servicio objetivo (74,5% vs. 75%) y uno de sus centros de distribución ya opera al 92,6% de su capacidad, dejando poco margen ante cualquier pico de demanda. Recomendamos priorizar la corrección del sesgo de pronóstico en SKU clase C antes de invertir en más capacidad de distribución.

Los tres proyectos están interconectados: la demanda mal pronosticada distorsiona las políticas de reposición de inventario, y ambas presionan la red logística que debe transportar el producto hasta el cliente. Este informe presenta cada eslabón por separado y luego integra los hallazgos en una recomendación conjunta (sección 6).

Indicadores clave consolidados

Indicador	Valor	Lectura
Capital inmovilizado en inventario	US\$ 2.502.315	3,9% en exceso sobre lo necesario
SKU en quiebre crítico	218 (18,2%)	Riesgo inmediato de venta perdida
WAPE global de pronóstico	25,2%	Por encima del umbral de 20% deseado
SKU con sesgo a subestimar demanda	1.049 (87,4%)	Principal causa del quiebre de stock
Nivel de servicio de la red de transporte	74,5% (objetivo 75%)	Levemente por debajo de la meta
Utilización máxima de un CD	92,6%	Cuello de botella potencial

2. Contexto, Proceso y Alcance

El proceso analizado cubre el flujo completo: pronóstico de demanda por SKU → política de reposición e inventario (clasificación ABC-XYZ y EOQ) → distribución física desde la fábrica, pasando por los centros de distribución, hasta las ciudades destino. Entender este flujo es clave porque un error en el primer eslabón (pronóstico) se propaga y se amplifica en los siguientes.

Mapa del proceso

- Demanda: el cliente genera pedidos en 8 ciudades; el sistema pronostica esa demanda a 12 meses usando 6 métodos estadísticos distintos por SKU.

- **Inventario:** con base en ese pronóstico y su variabilidad (clasificación ABC por valor de venta y XYZ por variabilidad), se definen políticas de reposición: revisión continua para clase A, periódica para B y esporádica para C.
- **Transporte:** el producto sale de la fábrica de Buenos Aires, pasa por uno de los 3 centros de distribución candidatos y llega a las 8 ciudades destino, bajo restricciones de capacidad, distancia máxima y costo.

Alcance de los datos: 1.200 SKU, 24 meses de historia (2 años) y 12 meses de pronóstico para demanda e inventario; 8 ciudades de destino y 3 centros de distribución candidatos para la red de transporte. La moneda de referencia en todo el análisis es USD.

3. Partes Interesadas y Perspectivas

Un informe de cadena de suministro debe hablarle a audiencias distintas, cada una con intereses propios. La siguiente tabla resume qué mira cada grupo dentro de este análisis:

Parte interesada	Qué le preocupa de este informe
Dirección de Supply Chain	Nivel de servicio, quiebres de stock, eficiencia de la red y autenticidad del análisis
Finanzas	Capital inmovilizado, capital en exceso, costo total de la red, costo por pallet
Comercial / Marketing	Disponibilidad de producto (quiebres) en ciudades y SKU de alta rotación (clase A)
Operaciones / Almacén	Carga de trabajo por alertas de reposición (492 OK / 490 a reponer / 218 críticos)
Clientes finales	Tiempo de entrega y disponibilidad; impactados indirectamente por el 74,5% de nivel de servicio

4. Hallazgos por Área de Análisis

4.1 Gestión de Inventarios — Clasificación ABC-XYZ y política EOQ

Objetivo del modelo: clasificar los 1.200 SKU por valor (ABC) y variabilidad de demanda (XYZ), y definir para cada segmento una cantidad económica de pedido (EOQ), un punto de reorden (ROP) y un stock de seguridad.

Indicador	Valor
Capital inmovilizado total	US\$ 2.502.315
Capital inmovilizado en exceso	US\$ 97.547 (3,9% del total)
Rotación promedio	15,5 veces / año
Cobertura operativa promedio	14,9 días
SKU clase A / B / C	172 / 226 / 802
SKU en quiebre crítico	218 (492 OK, 490 a reponer)

El desglose por clase revela el punto de mayor riesgo: la clase A cubre 9,2 de los 9,7 días objetivo (95% de cumplimiento) y la B cubre 19,1 de 21,7 (88%), ambas razonablemente cerca de su meta. La clase C, en cambio, tiene una cobertura objetivo de 147,6 días pero opera con apenas 15,0 días reales — un cumplimiento de solo 10%. Esto explica por qué la gran mayoría de los SKU en "quiebre crítico" del detalle (visible en el Dashboard_Inventario)

pertenecen a segmentos C: son productos de baja rotación que, precisamente por moverse poco, quedan desatendidos por las políticas de revisión esporádica.

En obsolescencia, 926 SKU están en estado normal, 154 en atención y aproximadamente 120 en niveles de riesgo/alto riesgo — una señal para revisar si ciertos SKU de baja rotación deberían discontinuarse en lugar de reponerse.

4.2 Planificación de la Demanda — Pronóstico multi-método

Objetivo del modelo: comparar seis métodos de pronóstico (media móvil simple y ponderada, suavización exponencial simple, Holt, regresión lineal y Holt-Winters) por SKU, seleccionar el de menor error mediante backtesting (ajuste con Año 1, validación contra Año 2) y traducir ese error en una acción sugerida.

Indicador	Valor
WAPE global	25,2%
SKU con modelo apto ($MAPE \leq 20\%$)	12,3% (148 SKU)
SKU a revisar por sesgo	87,7% (1.052 SKU)
SKU subestimados (riesgo de quiebre)	1.049 (87,4%)
SKU sobreestimados (riesgo de sobrestock)	151 (12,6%)
Método ganador predominante	Suavización Exponencial Simple (SES) — 32,4% de los SKU

El hallazgo más relevante de este bloque es direccional, no solo de precisión: el sesgo del modelo está fuertemente inclinado a subestimar la demanda (87% de los SKU), y ese sesgo crece con la clase — el MAPE promedio pasa de 24,7% en clase A a 29,4% en B y 39,7% en C. Esta es la causa raíz del quiebre de stock observado en el módulo de inventarios: el sistema no calcula mal por azar, sino que subestima de forma consistente, especialmente en los SKU de menor rotación.

El umbral de "modelo apto" ($MAPE \leq 20\%$) es exigente para un pronóstico a nivel SKU con demanda volátil, y que la mayoría quede marcada para revisión es información útil para priorizar.

4.3 Optimización del Transporte — Red de distribución

Objetivo del modelo: definir la configuración de red (fábrica → centros de distribución → ciudades destino) que minimiza el costo total sujeto a capacidades y a un nivel de servicio objetivo de 75%, resuelto mediante un modelo de optimización lineal en dos etapas (Solver de Excel).

Indicador	Valor
Costo total de la red	US\$ 39.027
· Costo de abastecimiento (fábrica → CD)	US\$ 8.919 (23%)
· Costo de distribución (CD → ciudad)	US\$ 24.708 (63%)
· Costos fijos de apertura de CD	US\$ 5.400 (14%)
Nivel de servicio alcanzado	74,5% (objetivo: 75%)
Centros de distribución abiertos	3 de 3 candidatos (Córdoba, Rosario, Mendoza)
Utilización máxima de un CD	92,6%

Carga total transportada	536,9 pallets
--------------------------	---------------

El modelo eligió abrir los tres centros de distribución candidatos, lo que sugiere que la red opera cerca de su límite de capacidad conjunta — coherente con el 92,6% de utilización máxima detectado en uno de ellos. El nivel de servicio de 74,5% no refleja demanda insatisfecha — el 100% del volumen se entrega — sino el porcentaje que se sirve dentro de la política de distancia de 500 km. El 25,5% restante (Yerba Buena y Tartagal, 136,9 de 536,9 pallets) se entrega igual, pero fuera de esa política: ninguno de los 3 centros de distribución candidatos está a menos de 500 km de esas dos ciudades. Es una limitación estructural de la red actual, no un problema de ejecución.

5. Calidad de los Datos y Limitaciones

Ningún análisis de cadena de suministro trabaja con datos perfectos. Documentar explícitamente las limitaciones fortalece — no debilita — la credibilidad del informe frente a la Dirección:

- El horizonte histórico de 24 meses es adecuado para capturar estacionalidad anual, pero limitado para SKU de muy baja rotación (clase C), donde pocos períodos de venta reducen la confiabilidad de cualquier método estadístico.
- El umbral de "modelo apto" ($MAPE \leq 20\%$) es una definición interna exigente; un valor distinto cambiaría sustancialmente el porcentaje de SKU "aptos" reportado (12,3%).
- El indicador de "BIAS promedio" (153,3) está expresado en unidades absolutas de demanda y no es directamente comparable entre SKU de distinta escala; se recomienda priorizar el porcentaje de SKU subestimados (87,4%) como métrica de comunicación a Dirección.
- Todos los valores monetarios son referenciales en USD; no se ajustó por inflación ni tipo de cambio entre los 24 meses de historia.

6. Recomendaciones y Próximos Pasos

Las tres áreas comparten una misma cadena causal: pronóstico sesgado → política de inventario insuficiente en clase C → red de transporte operando sin margen. Por eso las recomendaciones se priorizan en ese orden:

Prioridad	Recomendación	Responsable sugerido
1 — Alta	Revisar el sesgo de subestimación en los 1.049 SKU afectados, empezando por clase C, antes de recalcular políticas de inventario	Planificación de la Demanda
2 — Alta	Redefinir la política de cobertura de la clase C (actualmente al 10% de su objetivo) o evaluar discontinuar los SKU de mayor obsolescencia	Gestión de Inventarios
3 — Media	Evaluar si conviene incorporar un cuarto centro de distribución candidato en el NOA (ej. Tucumán) para poder atender Yerba Buena y Tartagal dentro de la política de 500 km, dado que ninguno de los 3 CD actuales cubre esa zona	Optimización del Transporte / Datos
4 — Media	Monitorear la utilización del CD que opera al 92,6%; evaluar plan de contingencia si la demanda corregida (punto 1) aumenta el volumen a transportar	Transporte / Operaciones

Próximos pasos sugeridos: (i) presentar este informe a Dirección de Supply Chain, Finanzas y Comercial en conjunto, dado que las tres áreas comparten la causa raíz; (ii) iterar el modelo de pronóstico para clase C con foco en reducir el sesgo antes que el error promedio; (iii) una vez corregido el pronóstico, volver a correr el modelo de optimización de red para confirmar si el nivel de servicio de 75% se alcanza sin abrir capacidad adicional.

Fuentes: Gestión_de_Inventarios.xlsx, Planificación_de_la_Demanda.xlsx y Optimización_del_Transporte.xlsx (hojas Portada, Dashboard y Metodología y Supuestos de cada archivo). Fecha de corte de datos: 31/12/2026.